

SOPORTE VITAL PEDIÁTRICO

Irene Robles Alvarez, Luis Ferrero de la Mano.

INTRODUCCIÓN

El soporte vital pediátrico (SVP), al igual que en el adulto, comprende todas aquellas maniobras encaminadas por un lado a identificar la situación de Parada Cardiorespiratoria (PCR) y por otro a sustituir o mantener las funciones vitales (función respiratoria y circulatoria). Incluye el SVP-Básico o Reanimación Cardiopulmonar (RCP) básica y el SVP-Avanzado o RCP avanzada.

La RCP básica suele realizarse fuera del ámbito sanitario y no precisa material instrumental ni farmacológico, aunque se acepta el uso del desfibrilador externo semiautomático (DESA). Puede hacerla cualquier persona con conocimientos de la misma. En cambio, la RCP avanzada debe ser realizada por personal especializado ya que precisa protocolos, fármacos e instrumental específico.

Aclarar, que las guías RCP consideran Lactantes a los <1 año (excluyendo al recién nacido) y Niños a los >1 año hasta la pubertad, entendiéndose ésta como la presencia de caracteres sexuales secundarios. No obstante, si el reanimador considera que la víctima es un niño, deberá seguir recomendaciones pediátricas.

La **secuencia A-B-C-D-E** consiste en el reconocimiento ordenado del paciente pediátrico mediante su examen físico y monitorización.

Las siglas se corresponden:

- **A (Airway):** vía aérea.
- **B (Breath):** ventilación.
- **C (Circulation):** circulación.
- **D (Disability):** evaluación neurológica.
- **E (Exposure):** exposición.

SECUENCIA DE ACTUACIÓN EN RCP BÁSICA (FIG. 1)

Las guías de SVP **Europeas** recomiendan seguir la **secuencia A-B-C**, a diferencia de las guías **americanas** que recomiendan **secuencia C-A-B**.

- **PREVIO: SEGURIDAD, ESTIMULAR y PEDIR AYUDA:** seguridad tanto del paciente como de los reanimadores: alejarse de zonas de peligro, trasladarlo si es posible a un sitio seguro. Valoración del nivel de conciencia y respuesta a estímulos: verbal, auditiva y/o sensorial.
- **A (vía AEREA):** apertura de vía aérea: maniobra frente- mentón o tracción mandibular. Abrir (y ver) la vía aérea superior.
- **B (BREATHING: RESPIRACION):** “ver, oír, y si es posible sentir”. La ventilación en los lactantes será boca a boca-nariz, en niños será boca a boca.
 - Si respira:** colocar en posición lateral de seguridad y vigilarle.
 - No respira:** administrar 5 “ventilaciones de rescate” cada una de 1 segundo.
- **C (CIRCULACION):** La palpación del pulso no es fiable como único parámetro. Ante la duda, si el niño no tiene signos vitales se deben iniciar las compresiones. En mayores de 1 año tomar pulso carotideo; en lactantes, pulso braquial.
 - Hay pulso o signos de vida:** continuar con 12- 20 ventilaciones por minuto.
 - No hay pulso ni signos de vida:** iniciar las compresiones torácicas a 100 por minuto.

Personal Sanitario 15 compresiones: 2 ventilaciones. No sanitarios (o un único reanimador sanitario para evitar fatiga) 30 compresiones: 2 ventilaciones (como RCP Adultos). Las compresiones deben ser de calidad, es decir, la parte inferior del esternón debe deprimirse un tercio del diámetro torácico antero-posterior (4 cm en neonato y 5 cm en niños), no olvidándose de permitir el retroceso completo del esternón tras cada compresión.

. **Compresiones torácicas en Lactantes:** si hay solo un reanimador, con dos dedos; si hay mas de un reanimador, abrazando el tórax con las manos y realizando el masaje con los pulgares.

. **Compresiones torácicas en Niños:** con el talón de la mano o con las dos manos como en la RCP adultos según el tamaño del niño y las manos.

- **AL FINALIZAR EL PRIMER MINUTO DE RCP: ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIAS (SEM)** si no se hizo previamente al pedir ayuda y poner el DESA (desfibrilador semiautomático). Este, puede solicitarse junto con la secuencia inicial S.E.G. pero NO debe colocarse hasta finalizado el primer minuto de RCP, ya que supone parar la resucitación en el minuto probablemente más importante. Posteriormente conectar el equipo y seguir sus instrucciones.

Como excepción, la sospecha clara de PCR CARDIOGENICA (desvanecimiento brusco presenciado), donde la existencia de un DESA precoz es fundamental ya que muy probablemente será un ritmo desfibrilable.

- **REVALORACION:** TRAS 2 MINUTOS DE RCP parar lo más brevemente posible y seriar A-B-C-D-E buscando “signos de vida”.

OBSTRUCCIÓN DE VÍA AÉREA POR CUERPO EXTRAÑO (OVACE) (FIG. 2)

Si no es evidente porque sea presenciado, o porque haya antecedente de estar con pequeños objetos inmediatamente antes de la PCR, o porque durante la secuencia de RCP veamos el “cuerpo extraño” al abrir la vía aérea (A), o porque no consigamos ninguna ventilación “eficaz” durante las 5 ventilaciones iniciales (B), deberemos sospechar una OVACE siempre que el inicio de los síntomas sea muy brusca sin datos previos de enfermedad.

Seguir el algoritmo de actuación de la Fig. 2, que difiere según la “CALIDAD DE LA TOS” y el “estado de CONSCIENCIA”. Siempre que el paciente esté inconsciente se procederá con la secuencia de RCP básica (A-B-C) ya que a la par puede ser desobstructiva, prestando especial atención en la apertura de la Vía Aérea (A) por si viéramos algún cuerpo extraño obstructivo y pudiéramos extraerlo con la maniobra de “barrido con un dedo”.

En el momento que el niño recupere la consciencia o tenga respiraciones espontáneas eficaces se colocará en posición lateral de seguridad comprobando frecuentemente la respiración y consciencia mientras se espera al SEM.

SECUENCIA DE ACTUACIÓN EN RCP AVANZADA (FIGURA.3)

Soporte ventilatorio, consideraciones:

- **Oxigenación:** fuera del periodo neonatal se debe administrar oxígeno 100%.
- **Aspiración de Secreciones y Cánula Orofaríngea.** Tamaño según distancia entre incisivos superiores centrales y ángulo mandibular. Introducir concavidad hacia abajo en lactantes y hacia arriba rotando 180º en cavidad oral en niños.
- **Bolsa-Balón Autoinflable** conectado a fuente de Oxígeno. Tamaño 250 ml (Recién Nacidos), 500 ml (Recién Nacidos y Lactantes) y 1500 ml (niños y adultos). La mayoría tienen

sistemas valvulares que sólo entregan aire al comprimir no siendo compatibles con la respiración espontánea directamente.

- **Mascarilla Facial:** deben ser transparentes y cubrir boca y nariz, pudiendo ser redondas (neonatos y lactantes pequeños) o triangulares (resto de edades).
- **Tubos Endotraqueales (TET) e Intubación Endotraqueal:** distintos tamaños según la edad, siendo aceptables con o sin balón. En general se prefiere la intubación Orotraqueal (IOT). El tamaño de TET se basa en su diámetro interno (3-3,5 en Neonatos; 3,5-4 en Lactantes; 4-4,5 Niño de 1 a 2 años; en Niños >2 años según cálculo $\text{Edad}/4 + 4$). La interrupción del masaje cardiaco para la IOT no ha de superar los 30 segundos.
- **Laringoscopio** con pala recta (números 0 y 1) para <1 año y pala curva (números 1 al 4) en >1 año, con un “fiador” apropiado al TET.

Soporte circulatorio, consideraciones:

- **Compresiones torácicas:** ritmo aproximado 100 por minuto coordinadas con la ventilación (30:2 ó 15:2). Una vez intubado no será necesaria la coordinación entre ambas, intentando mantener 100 compresiones y 12-20 ventilaciones por minuto (mayor cuanto menor edad).
- **Monitorización** electrocardiográfica y de constantes vitales.
- **Canalización de acceso vascular:** Si no es posible acceder a vía periférica (máximo 1 minuto), se utilizará la vía intraósea (cara interna tibia proximal en < 8 años y maléolo tibial interno en > 8 años).

Fármacos y fluidos:

- **Adrenalina 1:10.000:** diluir una ampolla (1ml=1mg) en 9 ml de SSF. Dosis: 0,1 ml/kg, repitiendo cada 3-5 min.
- **Amiodarona:** Indicado en ritmos desfibrilables. Dosis: 5 mg/kg.
- **Bicarbonato sódico (1molar).** Dosis: 1 mEq/kg diluido al 1/2 con SSF.
- **Atropina:** en BAV. Dosis: 0,02 mg/kg (mínimo 0,1 mg).
- **Fluidoterapia:** cristaloides 20ml/kg en 20-30 minutos repitiendo si es preciso.

Manejo y control de ritmos de parada y arritmias (Fig.3):

- **RITMOS DESFIBRILABLES:** Fibrilación Ventricular (FV) y Taquicardia Ventricular Sin Pulso (TVSP). Desfibrilar a 4J/Kg. Se realizará la desfibrilación seguida de 2 minutos de RCP y sólo tras los cuales se comprobará el ritmo, iniciando Adrenalina y Amiodarona tras la tercera descarga (secuencia en la Fig.3 y 4).
- **RITMOS NO DESFIBRILABLES:** Asistolia y Actividad Eléctrica Sin Pulso (AESP o disociación electromecánica). Se procederá a RCP administrando Adrenalina cada 3-5 minutos (secuencia en la Fig. 3 y 5)

CAUSAS REVERSIBLES DE PCR REFRACTARIA: 4H Y 4T

Hay causas de PCR que son reversibles que hay que reconocer y tratar de manera específica lo más temprano posible. 4H, 4T.

Son: Hipoxia, Hipotermia, Hipoglucemia, Hipo/hiperkalemia, Tromboembolismo pulmonar, neumotórax a Tensión, Taponamiento pericárdico y Tóxicos.

RCP BÁSICA PEDIÁTRICA

Figura 1

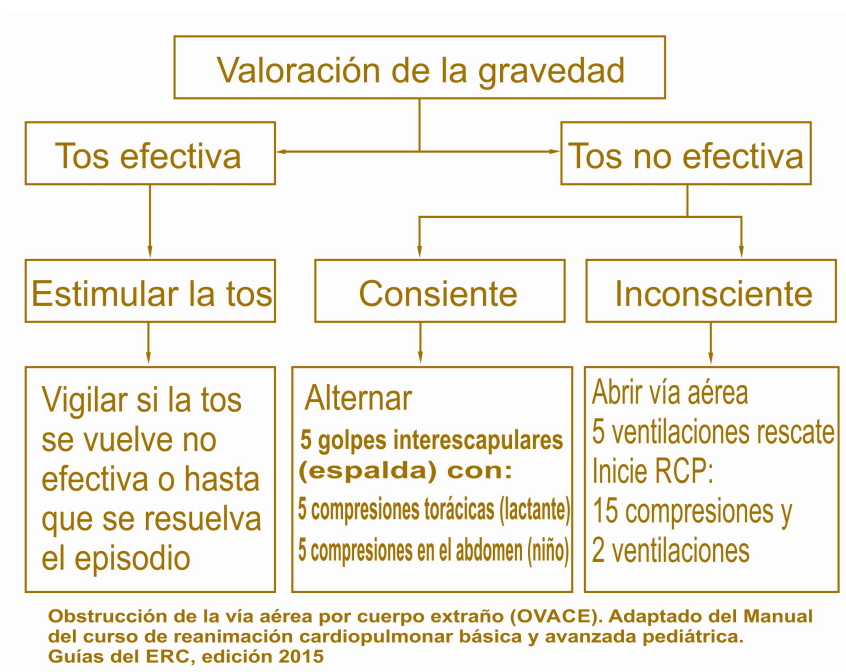


Figura 2

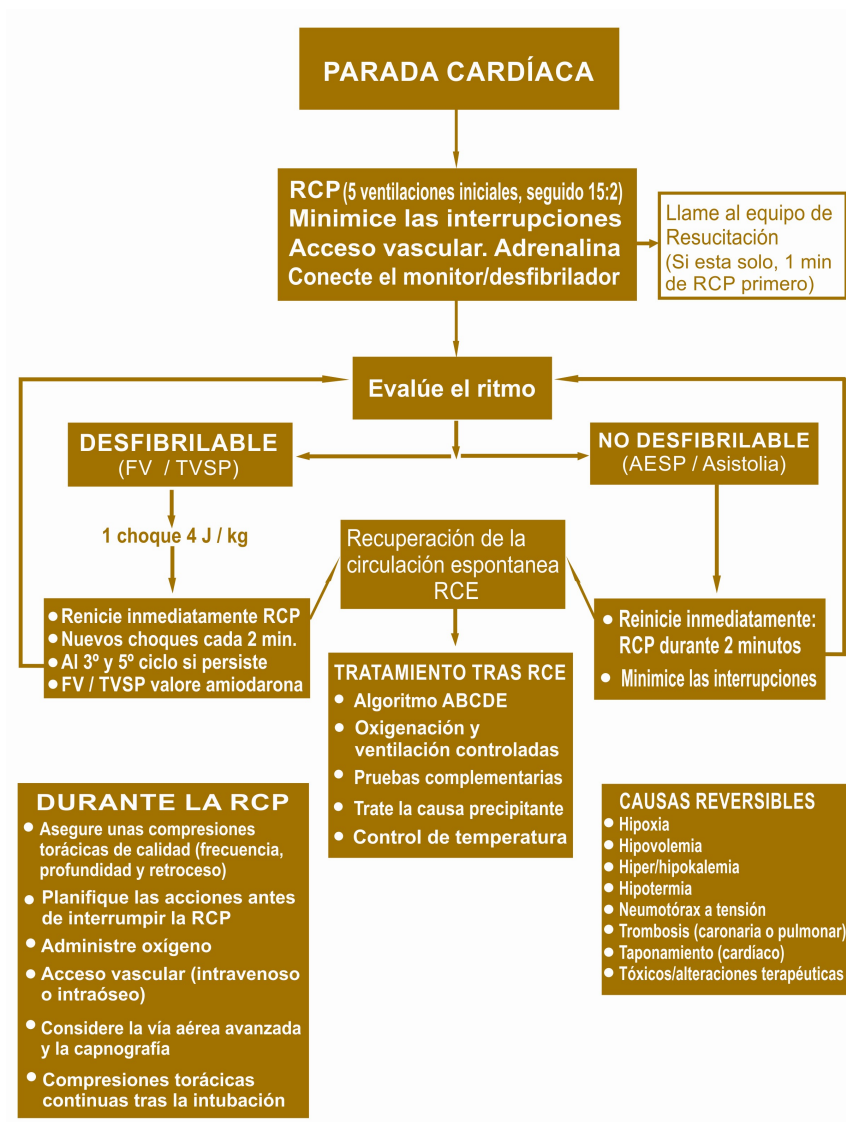


Figura 3

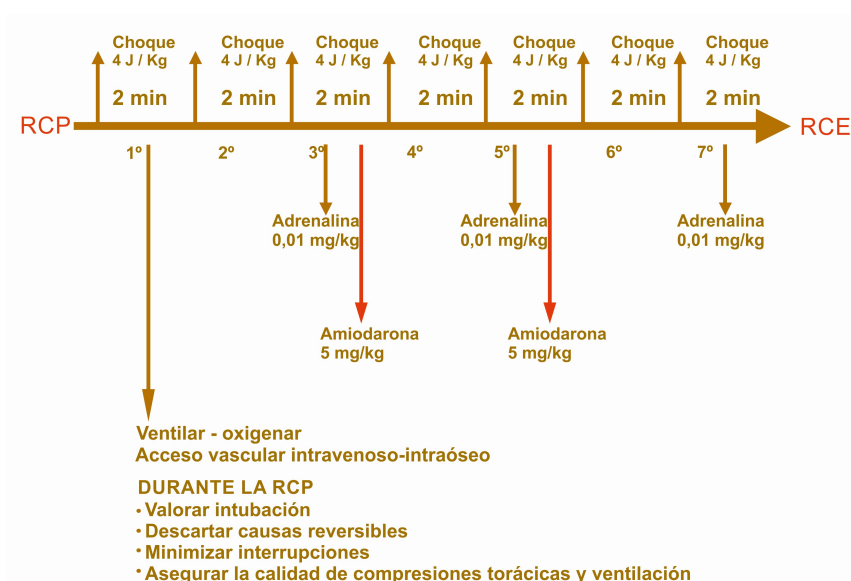


Figura 4

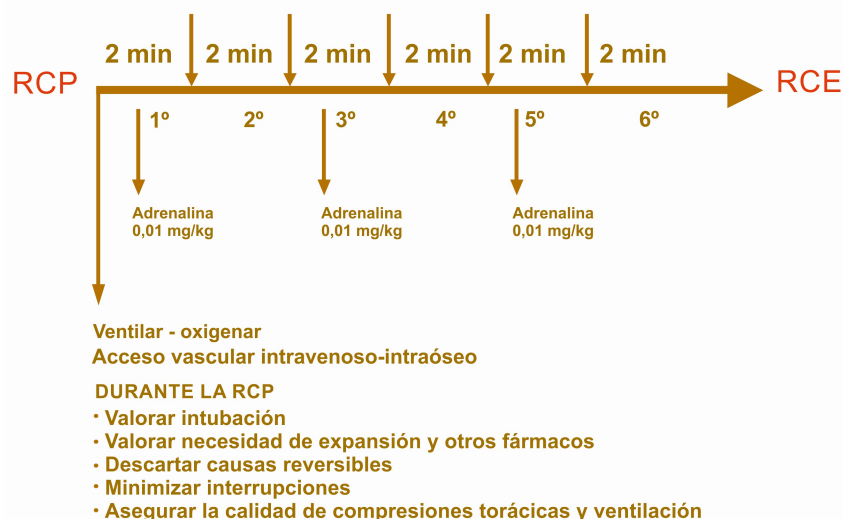


Figura 5

BIBLIOGRAFÍA

- Monsieurs KG, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Section 1. Executive Summary. Resuscitation (2015), <http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.038>
- Manual del curso de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada pediátrica. Guías del ERC, edición 2010. European Resuscitation Council.
- Asociación Americana del Corazón. Pautas integradas basadas en la web para la reanimación cardiopulmonar y la atención cardiovascular de emergencia - Parte 12: Soporte vital avanzado pediátrico . ECCguidelines.heart.org .
- Asociación Americana del Corazón. Pautas integradas basadas en la web para la reanimación cardiopulmonar y la atención cardiovascular de emergencia - Parte 11: Soporte vital básico pediátrico y calidad de la reanimación cardiopulmonar . ECCguidelines.heart.org .
- Lopez Herce J, Rodriguez A, Carrillo A, Lucas N, Calvo C, et al. Novedades en las recomendaciones de reanimación cardiopulmonar pediátrica. Anales de pediatría (Barc). 2017; 86(4); 229.e1-229.e9.
- Lopez Herce J, Maconochie I, Rodriguez A , Van de Voorde P, et al. Actualización de las recomendaciones internacionales de reanimación cardiopulmonar pediátrica (RCP): recomendaciones europeas de RCP pediátrica. Emergencias 2017; 29:266-281